微突破　复合（抽象）函数定义域的求法

求解复合（抽象）函数的定义域的关键是谨记定义域指的是 x 的范围，同一个“f”下括号内的范围是一样的.

一　已知 $f(x)$ 的定义域，求 $f(g(x))$ 的定义域

例 1 设函数 $f(x)=\sqrt{8-2^x}$，则函数 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 的定义域为_____.

听课记录_____

_____

规律方法

若已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[a,b]$，则复合函数 $f(g(x))$ 的定义域可由不等式 $a\leqslant g(x)\leqslant b$ 求出.

二　已知 $f(g(x))$ 的定义域，求 $f(x)$ 的定义域

例 2 已知函数 $y=f(2x+1)$ 的定义域为 $[-1,2]$，则函数 $y=f(x)$ 的定义域为（　　）

A. $[-5,1]$　　B. $[2,3]$

C. $[-1,5]$　　D. $[1,4]$

听课记录_____

_____

规律方法

若已知函数 $f(g(x))$ 的定义域为 $[a,b]$，则 $f(x)$ 的定义域为 $g(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上的值域.

三　已知 $f(g(x))$ 的定义域，求 $f(u(x))$ 的定义域

例 3 若函数 $f(3x-2)$ 的定义域为 $[-2,3]$，则函数 $f(2x+3)$ 的定义域为_____.

听课记录_____

_____

规律方法

若已知函数 $f(g(x))$ 的定义域为 $[a,b]$，求 $f(u(x))$ 的定义域，则 $f(x)$ 的定义域为 $g(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上的值域 $[c,d]$，再由 $c\leqslant u(x)\leqslant d$，求出 x 的取值范围，即为函数 $f(u(x))$ 的定义域.

强化训练

1. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(1,+\infty)$，则函数 $F(x)=f(2^x-3)+\sqrt{3-x}$ 的定义域为（　　）

A. $(2,3]$　　B. $(-2,3]$

C. $[-2,3]$　　D. $(0,3]$

2. 若函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[-3,3]$，则 $y=\frac{f(2x)}{x-1}$ 的定义域为_____.

3. 已知函数 $f(x)=\sqrt{1-x}+\ln(x^2-4)$，则函数 $g(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$ 的定义域为_____